

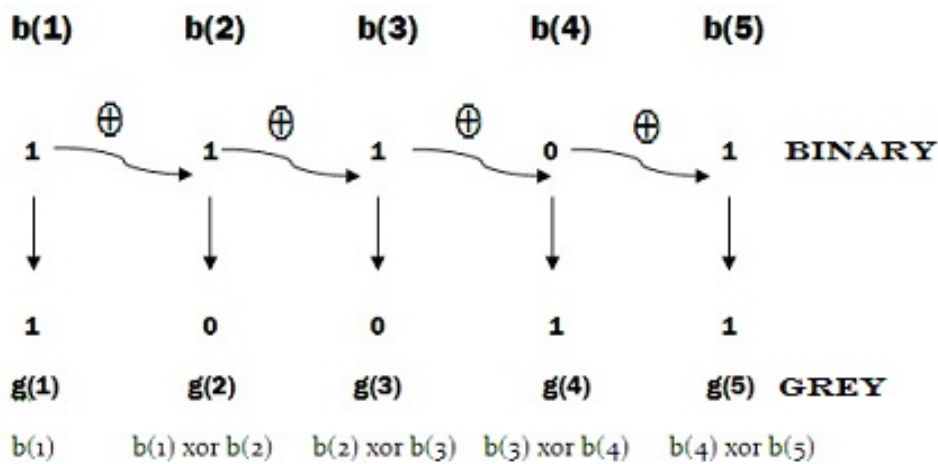


فقط یک فایل PDF شده به آدرس <https://www.dropbox.com/request/3knDRN3iOOxdTWABo7Nh> ارسال کنید.

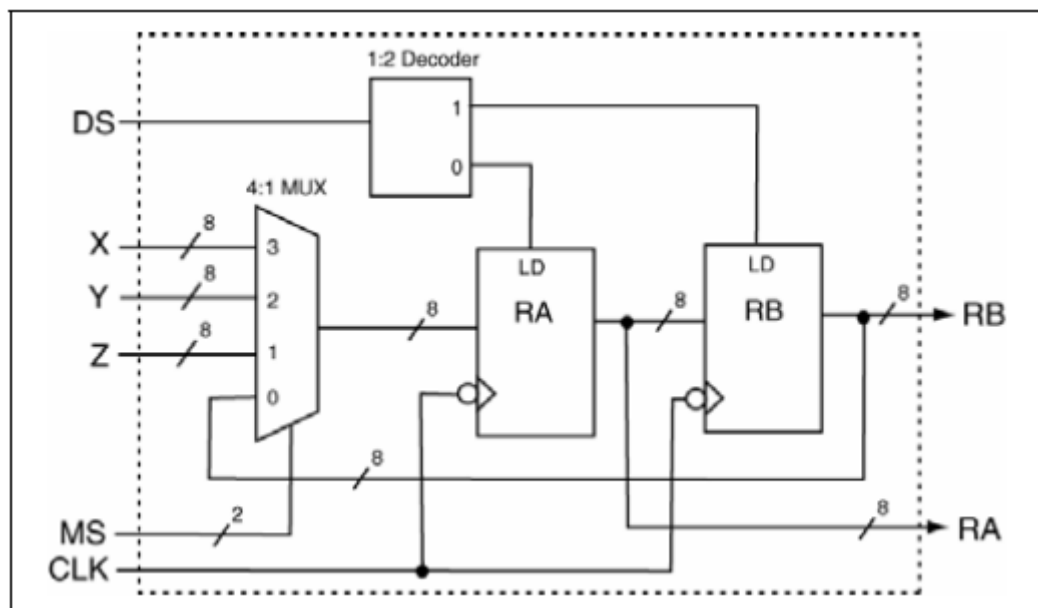
- ۱- یک مدار مبدل کد باینری به کد گری (Gray code) طراحی کنید که دارای یک ورودی n بیتی و یک خروجی n بیتی باشد. خروجی باید معادل کد Gray ورودی باشد که در زیر برای یک رشته ۵ بیتی نشان داده شده است. (بیت سمت چپ $b(1)$ و $g(1)$ بیت با ارزش تر هستند). (۳۰ نمره)

Binary to Grey Code Conversion

Convert the binary 11101_2 to its equivalent Grey code

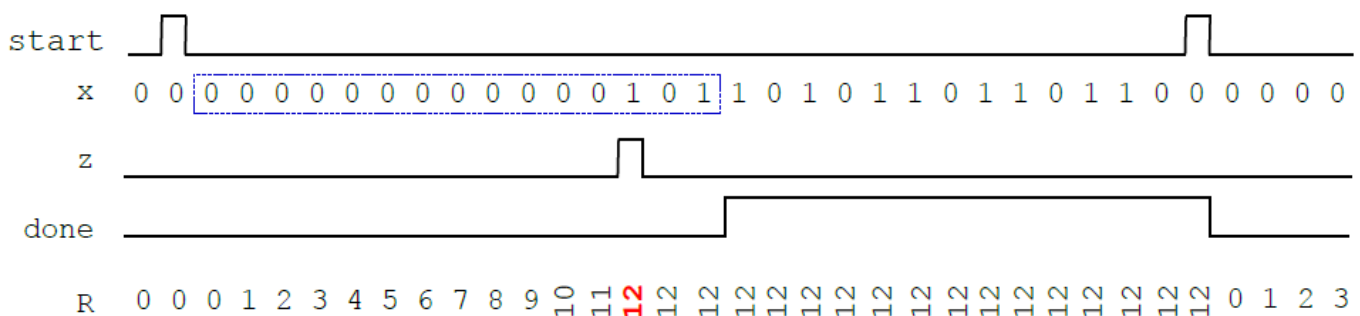
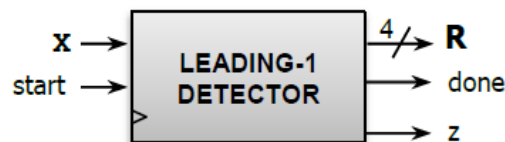


- ۲- مدار زیر را در نظر بگیرید. توصیف VHDL برای پیاده‌سازی این مدار را در دو حالت زیر بنویسید. (۴۰ نمره)
الف) این مدار را بصورت ساختاری پیاده کنید. ابتدا ماژول‌های مورد نیاز را توصیف کنید، سپس با نمونه‌گیری از آنها مدار را پیاده کنید.
ب) کل مدار را بصورت رفتاری و فقط در یک پروسس ترتیبی پیاده کنید.





۳- ماشین حالتی طراحی کنید که بعد از فعال شدن Start روی ورودی تک بیتی X برای یک رشته ۱۵ بیتی، تعداد صفرهای قبل از اولین یک را بشمارد و خروجی دهد. برای مثال برای رشته 000000000000101 خروجی ۱۲ می شود. ورودی ها Rst, Clk, X، و Start است و خروجی ها R و Z و Done است. خروجی R (چهاربیتی، نشان دهنده تعداد صفرها که بعد از آمدن Start صفر می شود و تعداد صفرها را تا اولین یک می شمارد)، Z (وقتی اولین یک پیدا شد برای یک کلاک یک شود)، و done (با فعال شدن Start صفر می شود و بعد از ۱۵ کلاک یک شود تا نشان دهد دریافت داده ۱۵ بیتی تمام شده است) است. ماشین حالت مورد نیاز را رسم کنید و توصیف هر حالت را **حتما** بنویسید. (۳۰ نمره)



فقط یک فایل PDF شده به آدرس <https://www.dropbox.com/request/3knDRN3iOOxdTWABo7Nh> ارسال کنید.

موفق باشید
امینیان